



Disciplina: Introdução a Geometria Analítica e Álgebra Linear **Código:** CM303 **Semestre:** Semestre 2026/2

Lista 3

1. Indique as matrizes que estão na forma escalonada e destas determine os pivôs e o posto.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$
$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } G = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Aplique consecutivamente

- (a) $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$;
- (b) $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$;
- (c) $L_2 \leftrightarrow L_3$;
- (d) $L_2 \leftarrow -\frac{1}{5}L_2$;
- (e) $L_3 \leftarrow L_3 + 7L_2$;
- (f) $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$;
- (g) $L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3$.

3. Para cada uma das matrizes abaixo, encontre uma forma escalonada, encontre os pivôs e determine o posto.

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$

(b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$

(c) $C = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$

(d) $D = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}.$

(e) $E = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

(f) $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ a & -1 & 4 \\ -6 & -1 & -17 \end{bmatrix}.$

$$(g) \quad G = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ -1 & a & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$(h) \quad H = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & a \\ 2 & 3 & 1 & b \\ 1 & 2 & 1 & c \\ -1 & 2 & 0 & d \end{bmatrix}.$$

4. Determine o valor de x para que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 \\ x & 6 & -3 \end{bmatrix}$ tenha posto igual a 1.

5. Determine o valor de x para que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 \\ -1 & -8 & -3 \\ x & -3 & -1 \end{bmatrix}$ tenha posto igual a 2.

6. Foram aplicadas as seguintes operações elementares nas linhas de uma matriz quadrada A :

- permutação das linhas 1 e 3, obtendo a matriz A_1 ;
- substituição da linha 2 de A_1 pela soma da linha 2 de A_1 com menos 3 vezes a linha 1 de A_1 , obtendo a matriz A_2 ;
- substituição da linha 3 de A_2 pela soma da linha 3 de A_2 com 5 vezes a linha 1 de A_2 , obtendo a matriz A_3 ;
- permutação das linhas 2 e 3 da matriz A_3 , obtendo a matriz A_4 ;
- substituição da linha 3 de A_4 pela soma da linha 3 de A_4 com 2 vezes a linha 2 de A_4 , obtendo a matriz A_5 .

Sabendo que $\det(A_5) = 37$ calcule o determinante da matriz A .

7. Utilize o método de escalonamento para encontrar o determinante das matrizes abaixo.

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 7 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \quad B = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 6 & -5 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 10 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 0 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

8. Utilize o método de Gauss-Jordan para encontrar, se existir, a inversa das matrizes abaixo.

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(d) \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Respostas:

1. As matrizes que estão na forma escalonada são: A, C, E e G . Os pivôs da matriz A são $a_{11} = 1$, $a_{22} = 1$ e $a_{33} = 1$ e o seu posto é 3; os pivôs da matriz C são $c_{11} = 2$ e $c_{22} = 3$ e o seu posto é 2; os pivôs da matriz E são $e_{11} = 1$ e $e_{23} = 5$ e o seu posto é 2; os pivôs da matriz G são $g_{11} = -3$ e $g_{24} = 1$ e o seu posto é 2.

2. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -7 & 3 & -11 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -7 & 3 & -11 \\ 0 & -5 & 0 & -5 \end{bmatrix}.$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 0 & -5 \\ 0 & -7 & 3 & -11 \end{bmatrix}.$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & -11 \end{bmatrix}.$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}.$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}.$

(g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}.$

3. (a) $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & -1 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{6} \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(A) = 3$.

(b) $\begin{bmatrix} \boxed{2} & 1 & 3 & 4 \\ 0 & \boxed{\frac{1}{2}} & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-7} \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(B) = 4$.

(c) $\begin{bmatrix} \boxed{-2} & 3 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{\frac{7}{2}} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(C) = 2$.

(d) $\begin{bmatrix} \boxed{-1} & -2 & 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(D) = 1$.

(e) $\begin{bmatrix} 0 & \boxed{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(E) = 1$.

(f) Se $a = 1$, então uma forma escalonada para F é a matriz $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(F) = 2$

Se $a \neq 1$, então uma forma escalonada para F é a matriz $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{-1} & -3a + 4 \\ 0 & 0 & \boxed{3a - 3} \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(F) = 3$.

(g) Uma forma escalonada para G é a matriz $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{-1} & 0 & -8 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -8-8a \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(G) = 3$.

(h) Se $c - 2b + a = 0$, então uma forma escalonada para H é a matriz $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & c \\ 0 & \boxed{-1} & -1 & -2c+b \\ 0 & 0 & \boxed{-3} & -7c+4b+d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(H) = 3$.

Se $c - 2b + a \neq 0$, então uma forma escalonada para H é a matriz $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & c \\ 0 & \boxed{-1} & -1 & -2c+b \\ 0 & 0 & \boxed{-3} & -7c+4b+d \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{c-2b+a} \end{bmatrix}$ e $\text{posto}(H) = 4$.

4. $x = 3$.

5. $x = -1$.

6. $\det(A) = 37$.

7. (a) $\det(A) = -59$

(b) $\det(A) = -3740$.

(c) $\det(A) = -1100$.

8. (a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

(b) Não possui inversa, pois $\text{posto}(B) = 2$.

(c) $C^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$.

(d) Não possui inversa, pois $\text{posto}(D) = 2$.